



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

IEE3311

ELECTRONICA DE POTENCIA: ENERGÍAS RENOVABLES Y REDES INTELIGENTES

Proyecto 2

Modulación y Control de Convertidores Dual Active Bridge y su incorporación en transformadores de Estado Sólido.

Fecha Entrega: 10 de Julio de 2026, 23:59

1. Actividades del Proyecto

1.1. Dual Active Bridge (30puntos)

Considere el convertor Dual Active Bridge de la figura:

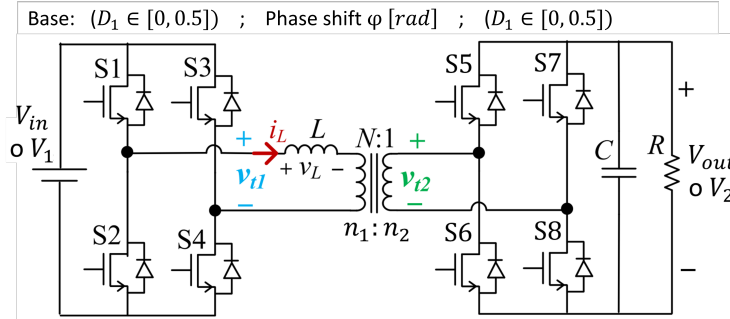


Figura 1: Non-Resonant Dual Active Bridge Topology with base nomenclature

El convertor debe operar con los siguientes parámetros nominales:

- Voltage DC en primario 1200 V.
- Voltage DC en secundario 750 V.
- Rango de potencia 0 a 100 kW

Considere que el voltaje en el puerto secundario puede variar entre 800 V y 700 V.

1. (4 puntos) Utilizando un diseño optimo TPS, obtenga la razón de transformación $N = \frac{n_1}{n_2}$ y el valor del inductor de acoplamiento L para que el DAB opere en todo el rango de potencia y voltages. Siga los conceptos teóricos vistos en la lectura del curso.
2. (2 puntos) Utiliza una formulación de fourier de que considere los primeros 5 armónicos existentes en la tensión de cada puerto para obtener las expresiones de corriente en cada puerto y la potencia transferida. Utilice los valores numéricos obtenidos en su diseño y entregados en la formulación del problema.
3. (6 puntos) Obtenga una LUT para implementar una modulación TPS para controlar los flujos de potencia entre ambos puertos. Obtenga D_1 , D_2 y φ para controlar el convertor en su rango de operación. Para la obtención de la tabla, considere un proceso de optimización tal que minimice la corriente i_L RMS. Nota1: Utilice la formulación de fourier obtenida en el punto anterior para resolver el problema de optimización. Nota2: Escoja estratégicamente el paso utilizado para recorrer el rango de potencia y el rango de voltaje del puerto 2 para obtener las soluciones de la LUT (ΔP y ΔV_2). Esto hará una gran diferencia en el tiempo requerido por el algoritmo de optimización.
4. (4 puntos) Implemente su modulación en lazo abierto. Para ello, considere fuentes de tensión ideales en ambos puertos. Valide el correcto funcionamiento de su modulación para dos puntos de operación arbitrarios que estén incluidos en su LUT. La entrada de su modulación será la potencia que desea transferir y los voltajes de operación tal como muestra la figura. Muestre las corrientes en ambos puertos y la potencia transferida y

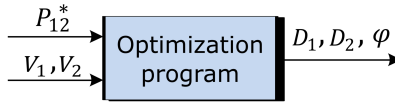


Figura 2: Optimization flow representation

verifique que es coherente con sus cálculos. Si existe alguna diferencia , explique a que se debe.

5. (4 puntos) Con uno de los puntos de operación anteriormente implementados, verifique que para la referencia de potencia y voltages de entrada, los ciclos de trabajo y desfase entregados generan la mínima corriente RMS por el transformador. Para ello, compare dicha corriente con otra técnica de modulación como SPS, EPS o DPS que genere la misma potencia transferida pero con diferentes ciclos de trabajo y ángulos de conmutación.
6. (5 puntos) Implemente un algoritmo de interpolación, que le recorrer la LUT de forma continuo. Evitando dar solución solo en los puntos donde fue resuelto el problema de optimización. Valide el funcionamiento de su algoritmo. Cuantifique el error de su valor interpolado respecto del valor óptimo.

7. (5 puntos) Implemente un control a lazo cerrado del sistema, tal que sea capaz de controlar la potencia de salida en todo su rango de potencia. Además, valide el control de potencia para todo el rango de variación de voltaje del puerto 2. Analice el correcto funcionamiento en el conversor en los límites de operación dados por los puntos de la siguiente tabla y en al menos 2 puntos intermedios. Valide que la potencia se controla de forma correcta.

Tabla 1: Combinaciones de P y V2

P	V2
$0.1P_{nom}$	$V_{2,min}$
$0.1P_{nom}$	$V_{2,max}$
P_{nom}	$V_{2,min}$
P_{nom}	$V_{2,max}$

1.2. Solid State Transformer (50 puntos)

Considere que ud debe liderar el diseño de un transformador de estado sólido para la interconexión una red AC de media tensión, 6 kV fase-fase (50 Hz) y una red de baja tensión 0.4 kV fase-fase (60 Hz).

Luego de muchas iteraciones, se ha llegado a la conclusión que la mejor forma de realizar esta interconexión es mediante un conversor CHB, un conjunto de DABs conectados en conexión ISOP, para formar un Vdc de baja tensión y posteriormente un inversor trifásico de 2 niveles.

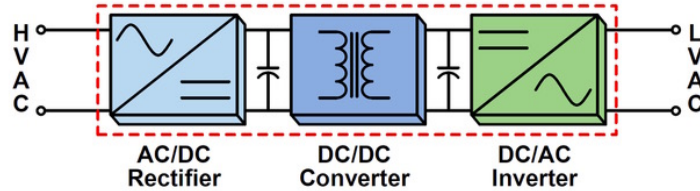


Figura 3: Representación esquemática del SST a implementar. HVAC es una red trifásica de 6 kV fase-fase (50 Hz), el AC/DC rectifier representa un CHB trifásico, el DC/DC converter representa un conjunto de DAB en conexión ISOP, el DCAC inverter es un conversor trifásico de dos niveles, LVAC es una red trifásica de baja tensión 0.4 kV fase-fase (50 Hz).

Para enfrentar este desafío, ud utilizará los DAB desarrollados en el punto anterior. Tanto en valores nominales, como en modulación.

1. (3 puntos) Determine: i) cuantas celdas requiere su CHB por cada fase, ii) y el valor nominal de voltaje dc y corriente AC por cada fase del CHB, iii) la potencia total máxima que podrá ser intercambiada entre la red de media y baja tensión. Nota 1:

Considere que no puede sobrepasar los valores nominales tensión ni potencia cada celda del DAB.

2. (5 puntos) Calcule la magnitud del inductor entre la red y el CHB , para tener un THD de corriente menor al 5 % en su punto de operación a potencia nominal. Hint: Para esto puede empíricamente emular la tensión del CHB mediante fuentes ideales que tomen la salida de una modulación PS-PWM.
3. (3 puntos) Simule el CHB con capacitores flotantes en lazo cerrado para intercambiar potencia reactiva con la red. Explique claramente como ha implementado el algoritmo de balance de capacitores flotantes. Muestre al menos 3 cambios de referencia de Q para validar que el convertidor opera correctamente en todo el rango de potencia. Nota: Ud. es libre de implementar: i) la modulación que prefiera, ii) marco de referencia que prefiera ($\alpha\beta$ o dq), iii) controladores en C o de plecs, iv) el algoritmo de sincronización con la red que prefiera.
4. (8 puntos) Conecte los DABs en configuración ISOP en su simulación. Incorpore un control de tensión en la salida de los DABs conectados en paralelo para mantener una tensión de 750 V. Utilice un condensador de $2000\mu F$ en la salida de los DABs conectados en ISOP. Conecte una carga resistiva en la salida DC de los DABs, modifique el valor de R para entregar distintas potencias (llegue a potencia nominal) manteniendo el control de la tensión.
5. (6 puntos) Incorpore el inversor 2L-VSI conectado al dc-link de 750V. Conecte la salida del inversor a la red de baja tensión mediante un inductor de 2mH. Controle la potencia activa y reactiva que intercambia con la red de baja tensión en su rango nominal. Al menos muestre 3 puntos de operación para diferentes P y Q. Utilice SVM de 7 segmentos, un EPLL para sincronizarse con la red y controladores dq para el control de la potencia.
6. (10 puntos) Ahora ya tiene su transformador de estado solido funcionando completamente en su punto nominal. Para finalizar el analisis, realice las siguientes pruebas:
 - Realice un cambio escalón en la potencia activa inyectada a la red de baja tensión. Al mismo tiempo, mantenga constante un intercambio de potencia reactiva entre el CHB y la red de media tensión y el 2LVSI con la red de baja tensión.
 - Implemente el mismo caso anterior, pero considerando que el cambio de referencia en la potencia activa también implica cambio de dirección, es decir, la potencia primero va desde la red de media a la de baja tensión y posteriormente en sentido contrario.

Para los puntos de operación estudiados analice las corrientes de red de media tensión, balance de capacitores, tensiones de entrada y salida de los DABs, y corriente de salida AC del inversor de baja tensión.

7. (15 puntos) Considere que su convertidor está operando en un punto de operación arbitrario cuando la red de media tensión cae en un 10%. Implemente una estrategia para que las potencias intercambiadas con ambas redes no se vea afectada. Para los puntos de operación estudiados analice las corrientes de red de media tensión, balance de capacitores, tensiones de entrada y salida de los DABs, y corriente de salida AC del inversor de baja tensión.

1.3. Investigación Personal (20 puntos)

Esta sección es libre, y debe estar asociada con alguna de las temáticas de esta tarea, es decir DABs o SST. El propósito de esta sección es que usted sea capaz de realizar una búsqueda bibliográfica científica, comprender conceptos complejos no vistos en clases y poder implementarlos de forma correcta y eficiente. Las actividades a evaluar son las siguientes:

1. Realice una búsqueda bibliográfica en ieeexplorer y seleccione un paper cuya propuesta usted pueda implementar en algunas de sus simulaciones.
2. Realice un breve resumen de la idea central de la propuesta.
3. Implemente la propuesta. La implementación puede realizarse de forma aislada, en una simulación aparte, para evitar largos tiempos de simulación, pero luego debe integrarse a una de sus simulaciones finales (i.e. DAB o SST), o parciales si no logró terminarla, si desea tener el puntaje completo.

Asignación de puntaje:

La asignación de puntos en esta sección será de la siguiente forma:

3 puntos: Resumen del paper seleccionado.

10 puntos: Capacidad de implementación aislada de la técnica escogida.

7 puntos: Integración de la técnica escogida en la simulación 1 o 2.

Temas y keywords:

Algunos temas abordables, o keywords, que podrían ser útiles para su búsqueda son, DAB modulation, CHB modulation techniques, CHB balancing control algorithm, finite-set model predictive control for 2LVSI, filter design (en caso que quieran reemplazar el filtro L que enfrenta a la red por uno LCL). También pueden apoyarse con el compendio de papers que han leído durante el semestre. Si la información de alguno de ellos no ha sido utilizada, también es válido para este apartado. No hay limitaciones para los temas que puede implementar, también cuentan cosas que puedan haber visto en otros cursos que puedan asociarse a un paper, por ejemplo: aprendizaje reforzado, control predictivo, temas de electrónica de potencia, etc. Una idea, podría ser implementar un convertidor DC/DC para incorporar una salida DC al SST, entre infinitas otras ideas.

Búsqueda Bibliográfica

Aquí algunos tips para hacer la búsqueda bibliográfica:

- Buscar en google keywords y poner al final ieeexplorer. Esto es mejor buscador que buscar directamente en ieeexplorer.
- Priorizar los papers encontrados como:
 - Primera preferencia revistas IEEE power electronics o IEEE industrial electronics.
 - Segunda preferencia revistas IEEE energy conversion, Journal of Emerging topics in Powerelectronics, IEEE ACCESS,
 - Tercera preferencia , otras revistas IEEE
 - Cuarta preferencia y muchas veces casi todos descartables, papers de conferencia.
- Al momento de revisar los papers de revista, algunos consejos utiles.
 - Revisar el numero de citas, esto nos muestra cuales son los papers mas consolidados en el tema.
 - Un paper nuevo, con bajas citas, no significa que sea poco atractivo, si no que es nuevo. No podemos saber su "valor."ún.
 - Fijarse en los autores de los papers más citados, ya que muchas veces los grupos trabajan en un mismo tema por varios años. Siempre hay un profesor que se mantiene en los papers.

2. Cumplimiento Ético

Este proyecto no sólo mide sus conocimientos en electrónica de potencia, habilidad en el software PLECS y programación en C, si no que principalmente tiene por objeto medir su capacidad para implementar soluciones en PLECS. Es por ello que **no está prohibido** el uso de códigos o simulaciones encontrados en internet, chat GPT, ayudatías, laboratorios, clases o cualquier otra fuente que ud desee consultar a **menos que se especifique explícitamente lo contrario**. Sin embargo, Ud. debe tener muy claro que: **cualquier código, archivo, simulación, o cualquier otro elemento utilizado en su proyecto obtenido de otra fuente debe ser debidamente referenciado**.

Si Ud. no identifica ninguna referencia para sus códigos, simulaciones, texto , figuras, u otros, se asumirá que son de su propia autoría. Sin embargo, si dicha información se encuentra en internet durante la revisión y no ha sido referencia apropiadamente, se considerará plagio.

Las regulaciones de ética que se consideran para esta revisión se enmarcan en:

Compromiso al Código de Honor UC: Este curso adscribe el Código de Honor UC el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor ([aquí](#)).

Compromiso al Código de Ética IEEE: Este curso adscribe el Código de Ética de la IEEE ([aquí](#)). (I) Mantener los más altos estándares de integridad, comportamiento

responsable y conducta ética en las actividades profesionales. (II) Tratar a todas las personas de manera justa y respetuosa, no participar en acoso o discriminación y evitar dañar a otros. (III) Esforzarse por garantizar que los colegas y compañeros de trabajo respeten este código.

3. Formato de Entrega

Para la entrega de este proyecto usted deberá subir en un drive propio (onedrive UC) sus entregables, y subir solo 1 archivo PDF en canvas que contenga los siguientes 3 links:

1. Link a Archivo1: Documento en PDF de su **informe**. El nombre de este documento será su nombre seguido de informe. Ejemplo: juan-perez-informe.pdf
2. Link a Archivo2: Link de youtube con su video (preferible) o archivo en formato de **video** (cualquiera). El nombre de este documento será su nombre seguido de informe. Ejemplo: video.mpeg.
3. Link a Archivo 3: Un archivo con su simulación o simulaciones. Agregar un archivo readme , para saber que contiene cada archivo.

4. Rubrica de Evaluación

La entrega de este proyecto se compone de un informe, un video y las simulaciones. A continuación se detalla como se evaluará cada parte del proyecto.

4.1. Informe (35 %):

El informe debe ser escrito en Latex, se recomienda la plataforma overleaf para ello. El documento plantilla del informe lo encontrará en el archivo zip ubicado en este [repositorio](#). Una vez descargado este archivo zip, debe simplemente subirlo a overleaf (ver [aquí](#)) y podrá comenzar a escribir su informe. El documento plantilla es auto-explicativo e indica como escribir en Latex.

Las instrucciones de como escribir el informe están autocontenidas en el documento plantilla. Lea el documento plantilla detenidamente.

El cálculo de la nota del informe está autocontenida en el documento plantilla.

4.2. Video (35 %):

El video **no puede ser menor a 5min, ni exceder los 20min de duración**.

El video debe estar compuesto de las siguientes partes:

1. **Actividades Logradas:** Indicar explícitamente cuantas de las actividades planteadas logró implementar. Una lista con checks. (30seg) Dejar en claro que no se pudo implementar.

2. Muestre mediante apoyo de PPTs, fotografías de resultados de simulaciones, y/o simulaciones en tiempo real, el cumplimiento de las actividades desarrolladas. Una misma simulación puede mostrar la validación de varias actividades.

La nota del video se calcula como la simple suma de los puntos obtenidos más un punto base. Los puntos obtenidos se asignan de la siguiente manera:

- (70 %) Implementación: Logra demostrar el cumplimiento de los 100 puntos del proyecto
- (10 %) Coherencia: El video se compone de las partes especificadas y se ajusta a los tiempos recomendados en cada sección. El lenguaje utilizado es claro, directo y sin lenguaje redundante (explicar lo mismo varias veces y de diferentes formas). No es necesario presentarse en el video.
- (10 %) Calidad: El video ha sido editado y grabado con las herramientas sugeridas u otras equivalentes. Contiene textos explicativos en caso de ser necesario. Los videos no muestran personas, solo se muestra video de la pantalla PC y video de la tarjeta ZYBO en primer plano.

Para grabar la pantalla de su PC en conjunto con cualquier otra fuente de entrada de video (por ejemplo pantalla+camara del laptop), se recomienda utilizar el software [OBS](#). Podrá encontrar decenas de tutoriales simples para utilizar OBS, como [este](#).

Para hacer uniones de videos, agregar texto y/o cualquier otra edición a su video final, se recomienda utilizar el software [VSDC](#). Podrá encontrar decenas de tutoriales simples para utilizar OBS, como [este](#).

4.3. Simulaciones (30 %):

La nota de sus simulaciones, y códigos implementados, se calcula como la simple suma de los puntos obtenidos más un punto base. Los puntos obtenidos se asignan de la siguiente manera:

- (60 %) Implementación: las simulaciones logran validar los 100 puntos asociados al proyecto.
- (20 %) Orden: Las simulaciones están ordenadas y contienen solamente la información necesaria para validar las actividades. Se omiten partes y códigos que no son ejecutados en la simulación. Los scopes están bien identificados y los nombres de las variables son correctos.
- (20 %) Ejecución: Se entrega un script para que durante la revisión sea fácil correr las simulaciones y observar los resultados.